Para el técnico de mantenimiento

Instrucciones de mantenimiento



turboTEC plus
turboTEC exclusiv

VMW

ES

Vaillant

Índice

1 Indicaciones sobre la documentación ... 3
1.1 Conservación de la documentación ... 3
1.2 Indicaciones de seguridad y símbolos ... 3
1.3 Validez de las instrucciones ... 3
1.4 Homologación CE ... 3

2 Indicaciones de seguridad y normativas ... 4
2.1 Advertencias ... 4
2.1.1 Clasificación de las advertencias ... 4
2.1.2 Estructura de las advertencias ... 4
2.2 Uso adecuado ... 4
2.3 Indicaciones generales de seguridad ... 4
2.4 Normativas ... 5
3.1 Estructura ... 6
3.2 Placa de características ... 6
3.3 Vista general de tipos ... 7

4 Inspección y mantenimiento ... 8
4.1 Intervalos de inspección y mantenimiento ... 8
4.2 Indicaciones de seguridad ... 8
4.3 Vista general de los trabajos de mantenimiento ... 9
4.4 Vaciar el aparato ... 9
4.5 Limpieza del quemador y del intercambiador de calor primario (intercambiador de calor de la caldera) ... 10
4.5.1 Desmontar el intercambiador de calor primario y limpiarlo (en caso de suciedad más severa) ... 10
4.5.2 Desmontar y limpiar el quemador (en caso de suciedad más severa) ... 11
4.6 Sustituir el sistema electrónico y la pantalla ... 12
4.7 Comprobación del ajuste de gas ... 12
4.8 Servicio de prueba ... 12
4.9 Análisis de combustión (solo para trabajos de medición y control efectuados por el Servicio Técnico Oficial) ... 13
4.9.1 Iniciar las mediciones de gases de evacuación ... 13
4.9.2 Finalizar las mediciones ... 13

5 Diagnóstico de averías ... 14

6 Garantía y servicio de atención al cliente ... 15
6.1 Garantía del Fabricante ... 15
6.2 Servicio Técnico Oficial Vaillant ... 15

7 Reciclaje y eliminación de residuos ... 16

8 Datos técnicos ... 17

9 Anexo ... 18

1 Indicaciones sobre la documentación

Las siguientes indicaciones sirven de guía para toda la documentación.
Estas instrucciones de instalación y mantenimiento se complementan con otros documentos vigentes.
No nos responsabilizamos de los daños ocasionados por ignorar estas instrucciones.

Documentación de validez paralela
Tenga en cuenta todas las instrucciones de piezas y componentes de la instalación. Dichas indicaciones acompañan a cada una de las piezas de la instalación así como a los componentes complementarios.

Para el propietario de la instalación:

Instrucciones de uso	n.º 0020081935
Tarjeta de garantía	n.º 802917
Hoja de instrucciones (socios) ES	n.º 835831

Para el instalador especializado y el Servicio Técnico Oficial

Instrucciones de montaje del conducto de aire/evacuación de gases turboTEC plus / turboTEC exclusiv	n.º 0020081936

1.1 Conservación de la documentación

➤ Entregue estas instrucciones de instalación y mantenimiento, así como toda la demás documentación al usuario del equipo.

Este será responsable de conservarlas para que estén disponibles en caso necesario.

1.2 Indicaciones de seguridad y símbolos

A continuación, se describen los símbolos utilizados en el texto:



Símbolo de peligro
- Peligro directo de muerte
- Peligro de daños personales graves
- Peligro de daños personales leves



Símbolo de peligro
- Peligro de muerte por electrocución



Símbolo de peligro
- Riesgo de daños materiales
- Riesgo de daños para el medio ambiente



Símbolo de una indicación adicional e información útil

➤ Símbolo de acción necesaria

1.3 Validez de las instrucciones

Estas instrucciones de instalación son exclusivamente válidas para los aparatos con las siguientes referencias de los artículos:

Modelo del aparato	Familia de gas	Referencia del artículo
VMW ES 21/245/4-5	Gas natural 2H Propano 3P	0010006124 0010006125
VMW ES 255/4-7 H	Gas natural 2H	0010006128

Tabla 1.1 Modelos del aparato y referencias de los artículos

Encontrará la referencia del artículo (denominación de tipo) en la placa de características situada en la parte inferior del aparato (**➙ cap. 3.2**).

1.4 Homologación CE

Con el distintivo CE se certifica que los aparatos cumplen los requisitos básicos de las siguientes directivas del Consejo, según el esquema general de tipos:
- Directiva sobre aparatos de gas (Directiva 2009/142/CE del Consejo)
- Directiva sobre los requisitos de rendimiento (Directiva 92/42/CEE del Consejo)
- Directiva sobre bajo voltaje (Directiva 2006/95/CE del Consejo)
- Directiva sobre la compatibilidad electromagnética
- (Directiva 2004/108/CE del Consejo)

Estos aparatos se corresponden con el modelo de construcción descrito en el certificado de ensayo del modelo de construcción de la CE.

Estos aparatos cumplen con las siguientes normas:
- **EN 483**
- **EN 625**
- **EN 50165**
- **EN 55014-2**
- **EN 55014-1**
- **EN 60335-1**
- **EN 61000-3-2**
- **EN 61000-3-3**

2 Indicaciones de seguridad y normativas

2.1 Advertencias

El mantenimiento del turboTEC plus / turboTEC exclusiv de Vaillant debe ser realizado por un técnico de mantenimiento, responsable de la observación de las normas y directivas aplicables. Vaillant declina toda responsabilidad por los daños que se produzcan debido a no respetar estas instrucciones.

➤ Durante el mantenimiento tenga en cuenta las indicaciones de seguridad generales y las indicaciones de advertencia que preceden, dado el caso, a cualquier trabajo.

2.1.1 Clasificación de las advertencias

Las advertencias se encuentran graduadas con señales de aviso y palabras clave en función de la gravedad de su posible peligro:

Señal de aviso	Palabra clave	Explicación
	**¡Peligro!**	Peligro inminente de muerte o riesgo de graves daños personales
	¡Peligro!	Peligro de muerte por electrocución
	¡Advertencia!	Peligro de daños personales leves
	¡Atención!	Riesgo de daños materiales o daños para el medio ambiente

2.1.2 Estructura de las advertencias

Las advertencias se identifican por una línea de separación en la parte superior y otra en la inferior. Se encuentran estructuradas según el siguiente principio básico:



Palabra clave
Tipo y fuente de peligro
Explicación sobre el tipo y el origen del peligro.
➤ Medidas para la prevención del peligro

2.2 Uso adecuado

El Vaillant turboTEC plus ha sido fabricado según las normas de seguridad técnica y los últimos avances técnicos. Sin embargo, durante su utilización puede producirse peligro para la integridad corporal y la vida del usuario o de terceros, o daños en el aparato y otros daños materiales.
Los aparatos turboTEC plus / turboTEC exclusiv de Vaillant a los que hacen referencia estas instrucciones solo se pueden instalar y utilizar en combinación con los accesorios que figuran en las correspondientes instrucciones de montaje del sistema de aire/evacuación de gases (véase „Documentación de validez paralela“).
Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o psíquicas reducidas o carentes de experiencia o conocimientos, a no ser que la persona responsable de su seguridad las supervise o las instruya en el uso del aparato.
Los niños deben ser vigilados para garantizar que no jueguen con el aparato.
El aparato está concebido como generador de calor para sistemas estancos de calefacción por agua caliente y para la preparación de agua caliente en viviendas.
En instalaciones solares pueden funcionar como apoyo para la producción de agua caliente sanitaria. Cualquier otro uso no se considera adecuado. El fabricante/distribuidor no se responsabilizará de los daños causados por usos inadecuados. El propietario asumirá todo el riesgo.
La utilización adecuada implica:
- la observación de las instrucciones de funcionamiento, instalación y mantenimiento incluidas del producto Vaillant y de otros componentes de la instalación
- la instalación y el montaje conforme a la homologación del sistema y de los aparatos
- el cumplimiento de todas las inspecciones y condiciones de mantenimiento que se indican en las instrucciones.

Se prohíbe cualquier otro uso.

2.3 Indicaciones generales de seguridad

Para el mantenimiento del turboTEC plus / turboTEC exclusiv de Vaillant tenga en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad y prescripciones:

➤ Lea atentamente las instrucciones de mantenimiento.
➤ Realice las operaciones que se describen en estas instrucciones de mantenimiento.

Mantenimiento y nueva puesta en marcha
El mantenimiento y la reparación del aparato solo puede ser realizada por una empresa mantenedora, que también será responsable de observar las normativas, directrices y legislación vigentes. También será responsable de la nueva puesta en marcha del aparato.

Modo de proceder en caso de emergencia si huele a gas
Una función errónea puede provocar un escape de gas y conllevar peligro de intoxicación y de explosión. En el caso de que se presente olor a gas en un edificio, actúe como se indica a continuación:
- ➤ Evite los espacios en los que huela a gas.
- ➤ Si es posible, abra del todo las puertas y ventanas y procure que se genere corriente.
- ➤ Evite llamas abiertas (p. ej. mecheros o cerillas).
- ➤ No fume.
- ➤ No accione interruptores eléctricos, enchufes, timbres, teléfonos ni interfonos.
- ➤ Cierre el dispositivo de bloqueo del contador de gas o el dispositivo de bloqueo principal.
- ➤ Si es posible, cierre la llave de paso del gas del aparato.
- ➤ Advierta al resto de inquilinos del edificio llamándoles o golpeando la puerta.
- ➤ Salga del edificio.
- ➤ Si puede oírse la salida del gas, abandone inmediatamente el edificio y evite que terceras personas entren en él.
- ➤ Avise a la policía y los bomberos desde fuera del edificio.
- ➤ Avise al servicio de guardia de la empresa suministradora de gas desde un teléfono situado fuera del edificio.

Modo de proceder en caso de emergencia si huele a gases de evacuación
Una función errónea puede provocar la aparición de olor a gases de evacuación y el consiguiente riesgo de intoxicación. En el caso de que se presente olor a gases de evacuación en un edificio, actúe como se indica a continuación:
- ➤ Abra del todo las puertas y ventanas y procure que se genere corriente.
- ➤ •Desconecte el aparato.

Daños personales o materiales debidos a una aplicación inadecuada o una herramienta no apropiada
La utilización de herramientas inadecuadas y/o inapropiadas puede provocar daños (p. ej. fugas de gas o agua).
- ➤ Al apretar o soltar uniones roscadas, utilice por regla general las llaves de boca adecuadas.
- ➤ No utilice tenazas, prolongaciones, etc.

Riesgo de intoxicación debido a la evacuación de gases
- ➤ Si se utiliza este calefactor al mismo tiempo que un ventilador de aire de extracción (p. ej. una campana extractora de humo) dentro de un espacio hermético, debe utilizar el accesorio Módulo multifunción de Vaillant (referencia del artículo: 0020017744).
- ➤ Si la chimenea de gases de evacuación realiza varias tareas y al mismo tiempo se utilizan ventiladores de aire de extracción, es preciso tomar medidas adicionales.

Cambios en el entorno del calentador
No deben realizarse cambios en las siguientes instalaciones:
- En el calefactor
- En los conductos de gas, agua y corriente eléctrica
- En el conducto de evacuación de gases
- En los elementos arquitectónicos que puedan tener influencia en la seguridad de funcionamiento del aparato, especialmente las aberturas de alimentación de aire.

Observaciones importantes para aparatos de propano
Purga del depósito de gas licuado en caso de instalación nueva del equipo:
- ➤ antes de instalar el aparato, asegúrese de que el depósito de gas se encuentre purgado.

El proveedor de gas licuado es, por norma, el responsable de efectuar adecuadamente la purga de aire del depósito. Un depósito mal purgado puede presentar problemas de encendido.
- ➤ En este caso, diríjase en primer lugar al responsable de llenar el depósito.

Colocación de la pegatina para el depósito:
- ➤ coloque la pegatina adjunta para el depósito (calidad propano) bien visible en el depósito, o bien en la cesta para botellas, lo más cerca posible de la boca de llenado.

2.4 Normativas

- Código Técnico de la Edificación (CTE)
- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)
- Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales (RIGLO)
- Reglamento de Electrotécnico de Baja Tensión (REBT)
- Normativas regionales de cada Comunidad Autónoma
- Normativas internas de la compañia de Gas y/o Electricidad
- Ordenanzas Municipales

3 Descripción del aparato

3.1 Estructura

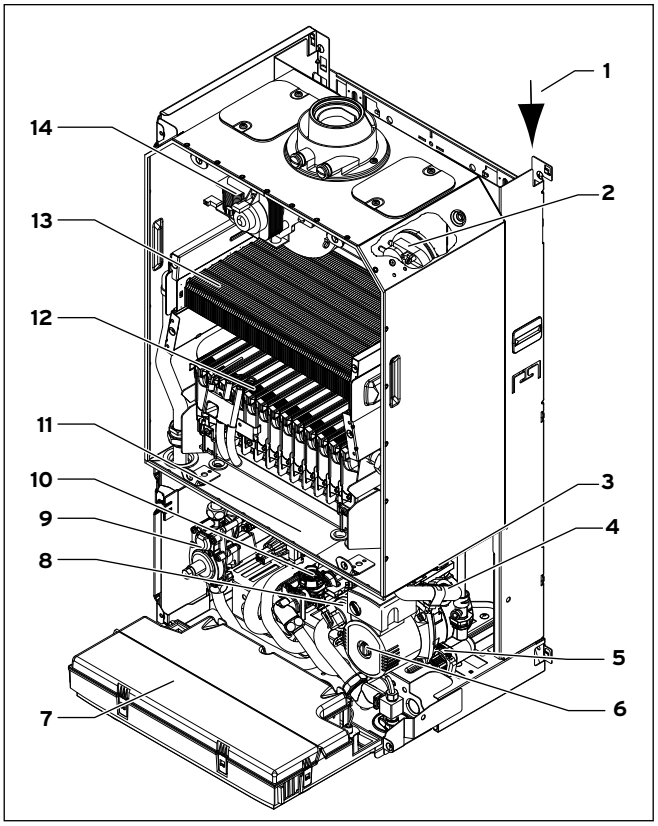


Fig. 3.1 Elementos de función

Leyenda
1 Membrana del vaso de expansión
2 Presostato
3 Purgador rápido (detrás del revestimiento)
4 NTC (2x), (detrás de las tuberías)
5 Válvula de seguridad
6 Bomba
7 Caja electrónica/caja de distribución
8 Válvula selectora de prioridad
9 Válvula de gas
10 Caudalímetro
11 Intercambiador de calor secundario (oculto detrás del marco de la cámara de combustión)
12 Quemador
13 Intercambiador de calor primario
14 Colector de gases de evacuación con ventilador

3.2 Placa de características

La placa de características del Vaillant turboTEC plus / turboTEC exclusiv viene colocada de fábrica en la parte inferior del calefactor.
La placa de características incluye la información siguiente:
- Número de serie
- Denominación de tipo
- Denominación de la homologación
- Datos técnicos del aparato
- Homologación CE

3.3 Vista general de tipos

Modelo del aparato	País de destino (denominación según ISO 3166)	Categoría de homologación	Familia de gas	Margen de modulación de potencia de la calefacción a 80/60 °C (kW)	Potencia de agua caliente (kW)
VMW ES 21/245/4-5	ES (España)	II_{2H3P}	Gas natural 2H (G20) Gas licuado 3P (G31)	12,9 - 21,0	24
VMW ES 255/4-7 H	ES (España)	II_{2H3P}	Gas natural 2H (G20) Gas licuado 3P (G31)	12,9 - 24,7	26,9

Tabla 3.1 Vista general de tipos

La caldera turboTEC plus / turboTEC exclusiv se suministra sólo en gas natural pero está homologada para propano, con lo que es posible su transformación a este tipo de gas.

4 Inspección y mantenimiento

4.1 Intervalos de inspección y mantenimiento

El requisito para una seguridad, una disposición para el servicio y una fiabilidad duraderas, además de una larga vida útil del aparato, es la inspección/el mantenimiento anual que realiza un técnico especializado del Servicio Técnico Oficial. Le recomendamos firmar un contrato de mantenimiento.



¡Peligro!
Peligro de lesiones y daños materiales debido a mantenimientos y reparaciones indebidas
Si no se realiza el mantenimiento o este no se realiza adecuadamente, la seguridad del aparato puede verse afectada.
- ➤ La inspección, el mantenimiento y las reparaciones solo puede llevaras a cabo un S.A.T. oficial.

Para asegurar la durabilidad de todas las funciones del aparato de Vaillant, y para no modificar la serie, sólo pueden utilizarse piezas originales de repuesto Vaillant en los trabajos de mantenimiento y reparación. Obtendrá información sobre las piezas de repuesto originales Vaillant en Vaillant S. L.

4.2 Indicaciones de seguridad

Recomendamos un mantenimiento anual de la caldera realizado por nuestro Servicio Técnico Oficial.
Antes de empezar los trabajos de inspección realizar siempre los siguientes pasos:



Cuando sea necesario realizar trabajos de inspección y mantenimiento con el interruptor de corriente conectado, se indica expresamente este hecho en la descripción del trabajo de mantenimiento.

- ➤ Desconecte el interruptor principal.
- ➤ Cierre la llave de paso del gas.
- ➤ Cierre la ida y el retorno de la calefacción, así como la válvula de entrada de agua fría.
- ➤ Desmonte la carcasa del aparato (→ **Instrucciones de instalación, cap. 4.9**).



¡Peligro!
Peligro de muerte por descarga eléctrica en conexiones conductoras de tensión
Los bornes de alimentación del aparato conducen tensión eléctrica incluso con el interruptor principal desconectado.
- ➤ Antes de realizar trabajos en el aparato desconecte siempre el suministro de corriente al aparato y asegúrese de que este no pueda volver a conectarse de forma involuntaria.

Después de finalizar todos los trabajos de inspección y mantenimiento, debe seguir los siguientes pasos:
- ➤ Abra la ida y el retorno de la calefacción, así como la válvula de entrada de agua fría.
- ➤ En caso necesario, llene de nuevo el aparato con agua de calefacción hasta una presión de entre 0,1 a 0,2 MPa (1,0 y 2,0 bar).
- ➤ Purgue la instalación de calefacción.
- ➤ Abra la llave del gas.
- ➤ Conecte el interruptor principal.
- ➤ Compruebe la estanqueidad del aparato con respecto al gas y al agua.
- ➤ De ser necesario, vuelva a llenar y purgar la instalación de calefacción.
- ➤ Monte la carcasa del aparato (→ **Instrucciones de instalación, cap. 4.10**).

4.3 Vista general de los trabajos de mantenimiento

Los siguientes pasos de trabajo son necesarios para el mantenimiento del aparato:

Nº.	Paso de trabajo	realizar:	
		general	según necesidad
1	Quitar la conexión del aparato a la red eléctrica y cerrar la alimentación de gas	X	
2	Cerrar las llaves de mantenimiento; despresurizar el aparato, tanto el sistema de calefacción como el sistema de agua caliente, si fuese necesario, vaciarlo	X	
3	Limpiar el intercambiador de calor primario		X
4	Comprobar que el quemador esté libre de suciedades	X	
5	Limpieza del quemador		X
6	Si fuese necesario desmontar, eliminar la cal y montar de nuevo el intercambiador de calor secundario (cerrar para ello la válvula de entrada de agua fría del aparato)		X
7	Desmontar el caudalímetro, limpiar la criba en la entrada del agua fría del caudalímetro y montar de nuevo el caudalímetro (cerrar para ello la válvula de entrada de agua fría del aparato)		X
8	Comprobar que las clavijas eléctricas y las conexiones estén bien colocadas y, de ser necesario, colocarlas correctamente	X	
9	Comprobar la presión de admisión del vaso de expansión y, si fuese necesario, corregirla	X	
10	Abrir las llaves de mantenimiento, llenar el aparato/instalación aprox a 1,0 – 2,0 bar, según la altura estática de la instalación	X	
11	Comprobar el estado general del aparato, eliminar las suciedades generales del aparato	X	
12	Abrir la alimentación de gas y conectar el aparato	X	
13	Llevar a cabo el servicio de prueba del aparato y de la instalación de calefacción, incluyendo la prueba del sistema de preparación de agua caliente y en caso necesario, purgar.	X	
14	Comprobar el funcionamiento del encendido y del quemador	X	
15	Comprobar la estanqueidad del aparato con respecto al gas y al agua	X	
16	Comprobar la salida de gases y el suministro de aire	X	
17	Comprobar los dispositivos de seguridad	X	
18	Comprobar el ajuste de gas y protocolar		X
19	Comprobar los dispositivos de regulación (reguladores externos), si fuese necesario, ajustar de nuevo	X	
20	Anotar la inspección/el mantenimiento realizados	X	

Tabla 4.1 Pasos a seguir en trabajos de mantenimiento

4.4 Vaciar el aparato

- ➤ Cerrar las llaves de corte.
- ➤ Desplace la válvula selectora de prioridad hasta la posición central (acceder al programa de diagnóstico **P. 6**, → **Instrucciones de instalación, cap. 8.2**).
- ➤ Abrir el dispositivo de vaciado de la instalación de calefacción.
- ➤ Comprobar que tanto el purgador automático de la bomba como el purgador de la conexión del intercambiador de calor primario se encuentran abiertos para que el aparato se vacíe completamente.



¡Atención!
Peligro de daños materiales por heladas
Las piezas del aparato o la instalación que no hayan sido vaciadas pueden congelarse en caso de helada y provocar daños materiales.
- ➤ Vacíe el aparato o toda la instalación completamente cuando desee ponerlos fuera de servicio durante un tiempo prolongado.

Purgar el agua de servicio del aparato (con calentamiento de agua integrado)
- ➤ Cerrar el conducto de suministro de agua fría.
- ➤ Colocar un recipiente adecuado debajo del aparato.
- ➤ Soltar los racores del conducto de agua caliente debajo del aparato para que éste se vacíe completamente.

Vacíe la instalación completa
- ➤ Sujete un tubo en el punto de vaciado de la instalación.
- ➤ Coloque el extremo libre de la manguera en un lugar de desagüe adecuado.
- ➤ Asegúrese de que las llaves de mantenimiento de la caldera estén abiertas.
- ➤ Abra la llave de vaciado.
- ➤ Abra las válvulas de purgado en los radiadores. Empiece por el radiador que esté colocado más arriba y continúe de arriba a abajo.
- ➤ Una vez haya salido toda el agua, vuelva a cerrar los dispositivos de purgado de los radiadores y la llave de vaciado.

4.5 Limpieza del quemador y del intercambiador de calor primario (intercambiador de calor de la caldera)

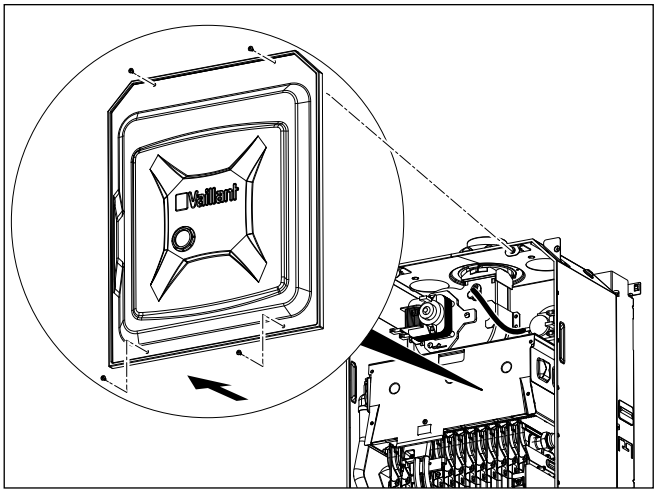


Fig. 4.1 Retirar la etapa de la cámara de combustión

- ➤ Retirar primero el revestimiento del aparato (**→ Instrucciones de instalación, cap. 4.9**).
- ➤ Retirar los 4 tornillos de la capa de la cámara de combustión y retirar la cámara

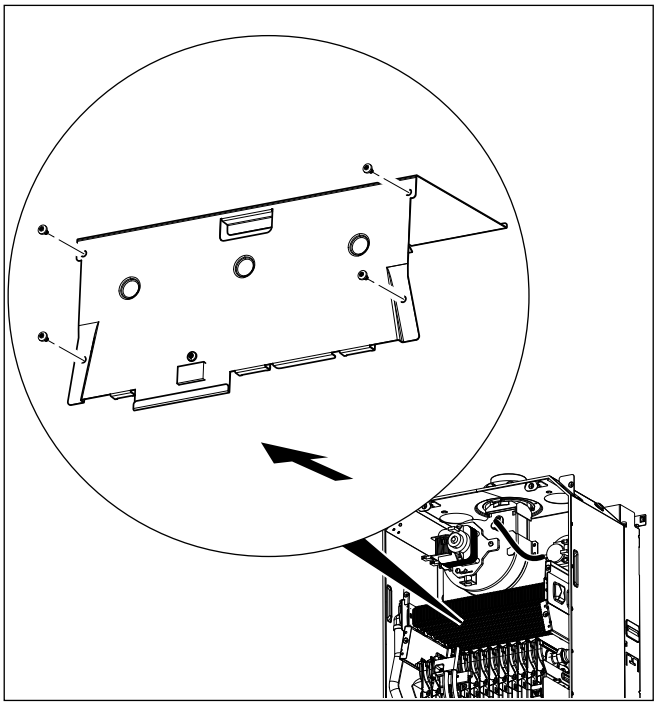


Fig. 4.2 Retirar la chapa de la cámara de combustión

- ➤ Soltar los 4 tornillos de la chapa de la cámara de combustión y retire la cámara.

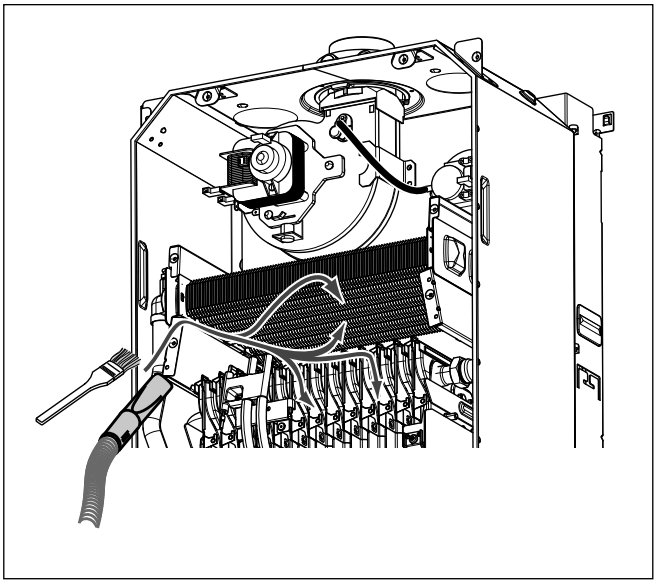


Fig. 4.3 Limpieza del quemador y del intercambiador de calor primario sin desmontar las piezas (suciedad leve)

- ➤ En caso de suciedad leve, limpiar los residuos de la combustión del quemador y el intercambiador de calor primario con un pincel y una aspiradora.

En caso de suciedad más severa (grasa y similar):

- ➤ Desmontar el quemador y el intercambiador de calor primario.

4.5.1 Desmontar el intercambiador de calor primario y limpiarlo (en caso de suciedad más severa)

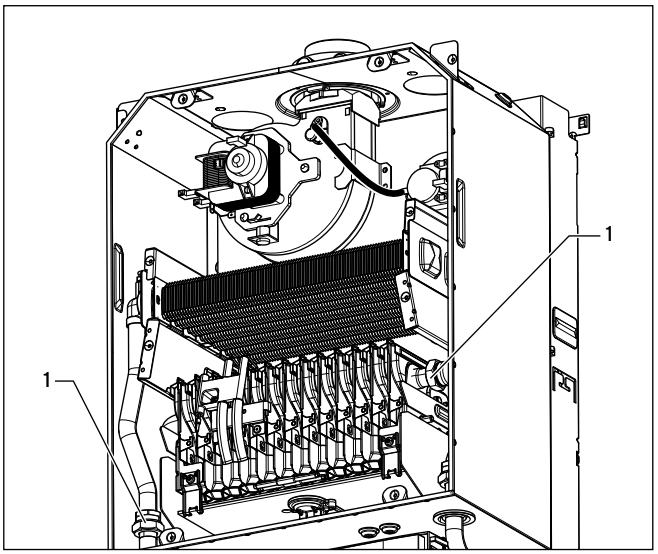


Fig. 4.4 Desmontar la tubería de ida y de retorno

El revestimiento del aparato (**→ Instrucciones de instalación, cap. 4.9**), la tapa de la cámara de combustión y la chapa de la cámara de combustión (**→ cap. 4.5**) deben haber sido retirados.

➤ Soltar los racores en la ida y en la tubería de retorno (**1**) del intercambiador de calor primario.

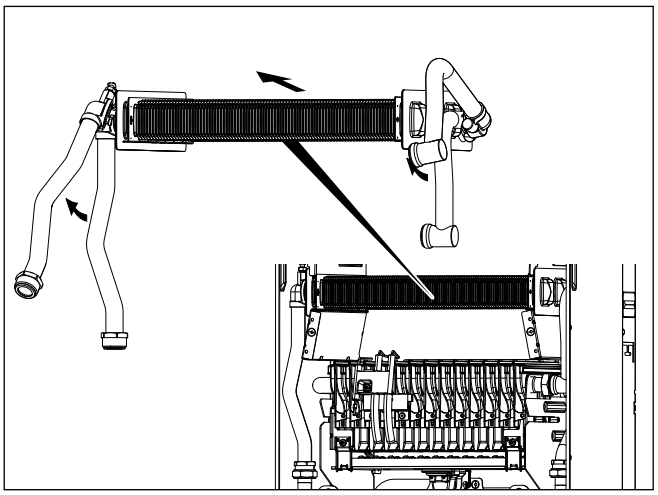


Fig. 4.5 Extraer el intercambiador de calor primario

➤ Desmontar la tubería de ida y de retorno del intercambiador de calor primario (girar aprox. 90° hacia arriba y extraer).
➤ Sacar el intercambiador de calor primario hacia delante.
➤ Limpiar el intercambiador de calor.
➤ Al efectuar el montaje renovar las juntas tóricas en las boquillas de conexión y los anillos de obturación rectangulares en los racores de la tubería de ida y de retorno.
➤ Apretar de nuevo los racores en la tubería de ida y de retorno y comprobar a continuación la estanqueidad.

4.5.2 Desmontar y limpiar el quemador (en caso de suciedad más severa)

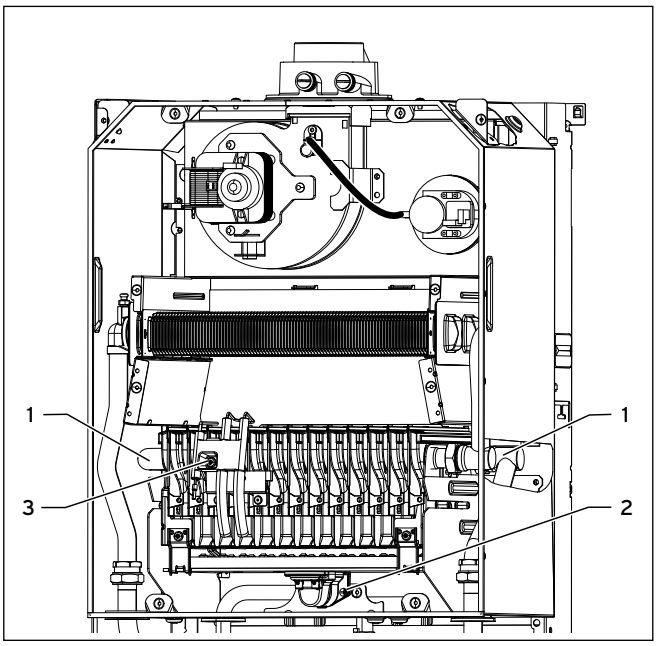


Fig. 4.6 Desenroscar los racores del quemador

El revestimiento del aparato (➙ **Instrucciones de instalación, cap. 4.9**), la tapa de la cámara de combustión y la chapa de la cámara de combustión (➙ **cap. 4.5**) deben haber sido retirados. También se debe haber retirado el racor de la tubería hacia intercambiador de calor primario (➙ **cap. 4.5.1**) .

➤ Soltar y retirar el tornillo situado en el soporte del electrodo encendido y control (**3**).
➤ Aflojar los racores de la tubería de refrigeración (**1**).
➤ Soltar el tornillo del tubo distribuidor de gas (**2**).

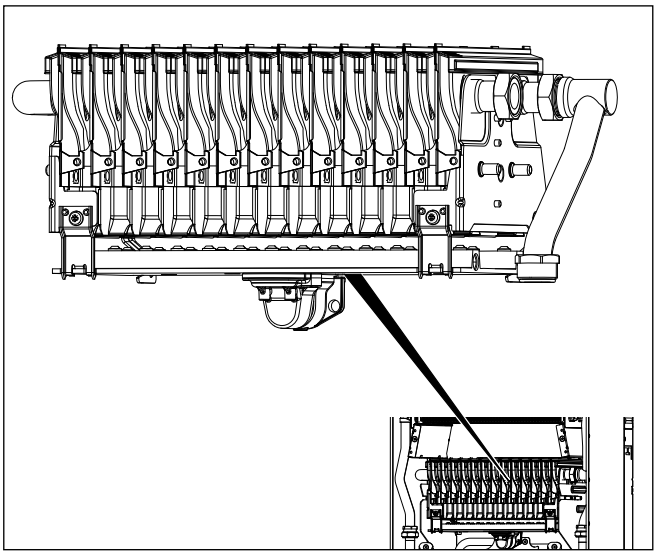


Fig. 4.7 Extraer el quemador con la placa de boquilla

➤ Sacar el quemador con la placa de boquilla hacia delante.

- ➤ Limpiar el quemador.
- ➤ Limpiar las toberas y los inyectores con un pincel suave y a continuación soplar a través de ellos.
- ➤ Al efectuar el montaje renovar las juntas tóricas en las boquillas de conexión y los anillos de obturación en los racores de las tuberías.
- ➤ Montar de nuevo el quemador y comprobar a continuación la estanqueidad.

4.6 Sustituir el sistema electrónico y la pantalla

¡Peligro!
Riesgo de daños personales y materiales debido a la inobservancia de las indicaciones de seguridad
- ➤ Antes de sustituir el componente, observe las indicaciones de seguridad del **→ cap. 4.2**.

- ➤ Tenga en cuenta las instrucciones de montaje e instalación que acompañan a los recambios.

Sustituir la pantalla o el sistema electrónico
Si solamente se sustituye uno de los dos componentes, el ajuste de parámetros es automático.
El nuevo componente adopta al encender el aparato los parámetros anteriormente ajustados del componente no sustituido.

Sustituir la pantalla y el sistema electrónico
Cuando se sustituyen ambos componentes (caso de recambio), el aparato pasa a estado de avería después del encendido y muestra el mensaje de error **"F.70"** (variante del aparato no válida).
- ➤ Introducir en el segundo nivel de diagnóstico, en el punto de diagnóstico **"d.93"** la referencia de la variante de aparato según **→ tab. 4.2**.

El sistema electrónico está ahora ajustado según el modelo de aparato y los parámetros de todos los puntos de diagnóstico ajustables se corresponden con los valores ajustados de fábrica.

Aparato	Familia de gas	Referencia de la variante de aparato
turboTEC plus VMW ES 21/245/4-5 H	Gas natural: 2H Propano: 3P	68 68
turboTEC exclusiv VMW ES 255/4-7 H	Erdgas: 2H	6

Tabla 4.2 Referencia de la variante de aparato

4.7 Comprobación del ajuste de gas

Compruebe y corrija en caso necesario la presión de conexión (presión del flujo de gas), la carga calorífica mayor (carga nominal) así como la cantidad mínima (**→ Instrucciones de instalación, cap. 6.2**).

4.8 Servicio de prueba

Después de concluir todos los trabajos de mantenimiento, debe efectuar las siguientes comprobaciones:
- ➤ Compruebe el perfecto funcionamiento de todos los dispositivos de mando, regulación y control.
- ➤ Compruebe la estanqueidad del aparato y de la salida de gases.
- ➤ Compruebe el encendido y la formación de llama regular del quemador.

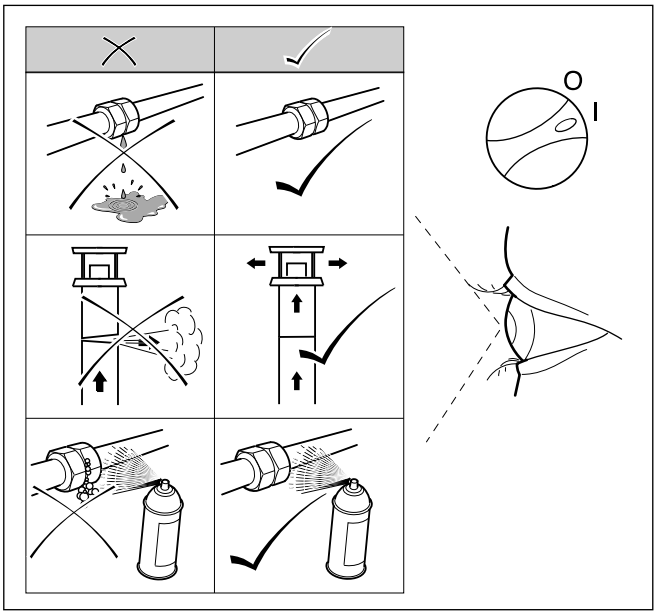


Fig. 4.8 Comprobar la función

Funcionamiento de la calefacción
- ➤ Controle el funcionamiento de la calefacción ajustando el regulador a una temperatura superior. La bomba para el circuito de calentamiento debe arrancar.

Funcionamiento del sistema de preparación de agua caliente
- ➤ Controle el funcionamiento del sistema de preparación de agua caliente, abriendo una toma de agua caliente de la casa y comprobando el caudal de agua y la temperatura.

Protocolo
- ➤ El servicio técnico debe registrar cada mantenimiento efectuado en el formulario para tal fin.

4.9 Análisis de combustión (solo para trabajos de medición y control efectuados por el Servicio Técnico Oficial)

¡Tener en cuenta que la medición se debe efectuar según el método de corriente del aire primario!

Los trabajos aquí descrito solo pueden ser efectuados por el Servicio Técnico Oficial.

4.9.1 Iniciar las mediciones de gases de evacuación

Para preparar el aparato para la medición proceda de la siguiente manera:

- ➤ Observe que el aparato se encuentre conectado al menos durante dos minutos (funcionamiento) antes de que usted inicie las mediciones.
- ➤ En el regulador de la caja de distribución pulse ahora simultáneamente las teclas "**+**" (**1**) y "**-**" (**2**); de esta forma pone en marcha la función.

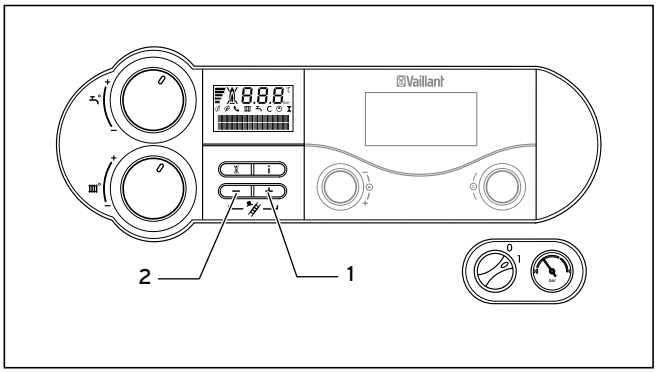


Fig. 4.9 Función para la conexión de la medición de la pérdida de bases de evacuación

Puede consultar las indicaciones de la pantalla en la **→ tab. 4.3**.

Indicación	Significado/indicación de texto claro
	Indicaciones durante el funcionamiento
S.Fh	Modo de medición de la calefacción
S.Fb	Modo de medición del agua caliente

Tabla 4.3 Indicación de los códigos de estado, significado e indicación de texto claro con la función de medición de pérdida de gases de evacuación

Los aparatos turboTEC exclusiv disponen de unas aperturas definidas de inspección con acceso libre desde la parte superior del aparato.

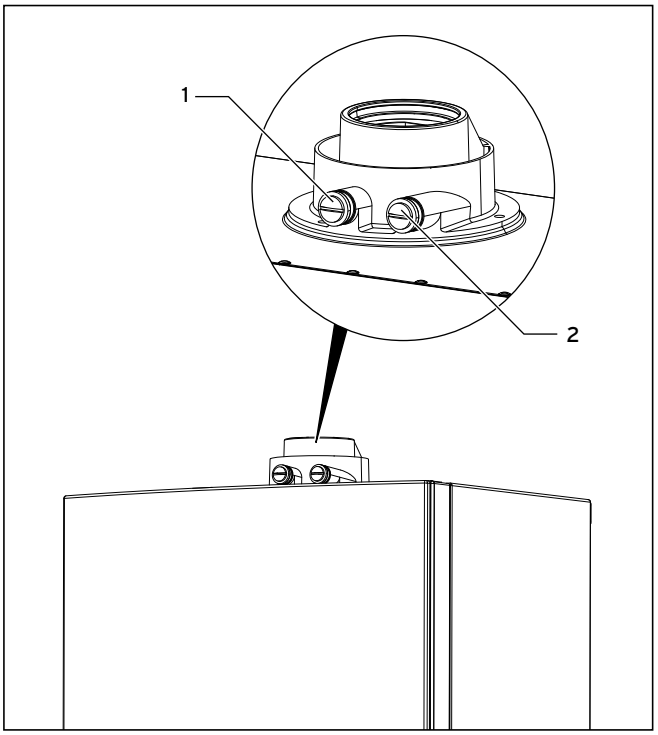


Fig. 4.10 Mediciones de pérdida de gases de evacuación (solo para turboTEC exclusiv)

- ➤ Efectúe ahora las mediciones en el **recorrido de los gases de evacuación** en la apertura de inspección (**1**). Las mediciones en el **recorrido del aire** las puede efectuar en la apertura de inspección (**2**).

4.9.2 Finalizar las mediciones

- ➤ Pulse ahora simultáneamente las teclas "**+**" (**1**) y "**-**" (**2**) (**→ fig. 4.9**) para salir de nuevo del modo de medición. El modo de medición se finaliza también si durante 15 minutos no acciona ninguna tecla.

5 Diagnóstico de averías



¡Peligro!
Peligro de lesiones y daños materiales por un diagnóstico y eliminación de averías incorrectos.
Las medidas para el diagnóstico y la eliminación de averías solo pueden ser ejecutadas por un instalador especializado.
➤ Realice las medidas descritas correctamente.



¡Peligro!
¡Peligro de electrocución!
➤ Antes de efectuar cualquier trabajo en el aparato, desconecte siempre todos los suministros de corriente.
➤ Compruebe que estos se encuentran asegurados contra un conexión involuntaria.

La pantalla del turboTEC plus / turboTEC exclusiv permite acceder a distintos datos:
- Los **códigos de estado** ofrecen información sobre el estado de funcionamiento actual del aparato.
- En el **modo de diagnóstico** se pueden modificar determinados parámetros o se puede mostrar más información. Aquí puede restaurar los valores de parámetros concretos, o bien de todos los parámetros, a los ajustes de fábrica.
- Los **códigos de error** tienen prioridad respecto a todas las otras indicaciones en caso que se dé un error.
  En la **memoria de errores** del aparato se memorizan los últimos diez errores surgidos.
- Activando los distintos **programas de diagnostico** pueden ponerse en marcha funciones especiales de los aparatos.

La descripción de todas las indicaciones junto con instrucciones para la eliminación de averías figuran en las **→ Instrucciones de instalación, cap. 9**.

6 Garantía y servicio de atención al cliente

6.1 Garantía del Fabricante

De acuerdo con lo establecido en el R.D. Leg.1/2007, de 16 de noviembre, Vaillant responde de las faltas de conformidad que se manifiesten en los equipos en los términos que se describen a continuación:
Vaillant responderá de las faltas de conformidad que se manifiesten dentro de los seis meses siguientes a la entrega del equipo, salvo que acredite que no existían cuando el bien se entregó. Si la falta de conformidad se manifiesta transcurridos seis meses desde la entrega deberá el usuario probar que la falta de conformidad ya existía cuando el equipo se entregó, es decir, que se trata de una no conformidad de origen, de fabricación.

La garantía sobre las piezas de la caldera, como garantía comercial y voluntaria de Vaillant, tendrá una duración de dos años desde la entrega del aparato.

Esta garantía es válida exclusivamente dentro del territorio español.

Condiciones de garantía
Salvo prueba en contrario se entenderá que los bienes son conformes y aptos para la finalidad que se adquieren y siempre que se lleven a cabo bajo las siguientes condiciones:
- El aparato garantizado deberá corresponder a los que el fabricante destina expresamente para la venta e instalación en España siguiendo todas las normativas aplicables vigentes.
- El aparato haya sido instalado por un técnico cualificado de conformidad con la normativa vigente de instalación.
- El aparato se utilice para uso doméstico (no industrial), de conformidad con las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento del fabricante.
- El aparato no haya sido manipulada durante el periodo de garantía por personal ajeno a la red de Servicios Técnicos Oficiales.
- Los repuestos que sean necesarios sustituir serán los determinados por nuestro Servicio Técnico Oficial y en todos los casos serán originales Vaillant.
- La reparación o la sustitución de piezas originales durante el periodo de garantía no conlleva la ampliación de dicho periodo de garantía.
- Para la plena eficacia de la garantía, será imprescindible que el Servicio Técnico Oficial haya anotado la fecha de puesta en marcha.
- El consumidor deberá informar a Vaillant de la falta de conformidad del bien en un plazo inferior a dos meses desde que tuvo conocimiento.

La garantía queda sin efecto en los siguientes supuestos:
- Inadecuado uso del bien, o no seguimiento respecto a su instalación y mantenimiento, con lo dispuesto en las indicaciones contenidas en el libro de instrucciones y demás documentación facilitad al efecto.
- Cualquier defecto provocado por la no observación de las instrucciones de protección contra las heladas.
- Quedan exentas de cobertura por garantía las averías producidas por causas de fuerza mayor, tales como, entre otros fenómenos atmosféricos, geológicos, utilización abusiva y supuestos análogos.
- Sobrecarga de cualquier índole: agua, electricidad, gas y supuestos análogos.
- Cualquier avería, defecto o daño generado en el equipo, cuando tenga por origen la entrada en el mismo de componentes, sustancias, piedras, suciedad o cualquier otro elemento, introducidos en la caldera, por medio de las redes de suministro que acceden a la misma: agua, gas o supuestos análogos.

Todos nuestros Servicio Técnicos Oficiales disponen de la correspondiente acreditación por parte de Vaillant. Exíjala en su propio beneficio.
Para activar su Garantía Vaillant sólo tiene que llamar al 902 43 42 44 antes de 30 días. O puede solicitar su garantía a través de Internet, rellenando el formulario de solicitud que encontrará en nuestra web www.vaillant.es.

Si desea realizar cualquier consulta, llámenos al teléfono de Atención al cliente Vaillant: 902 11 68 19.

6.2 Servicio Técnico Oficial Vaillant

Vaillant dispone de una amplia y completa red de Servicios Técnicos Oficiales distribuidos en toda la geografía española que aseguran la atención de todos los productos Vaillant siempre que lo necesite. Además, los Servicios Técnicos Oficiales de Vaillant son:
- Perfectos conocedores de nuestros productos, entrenados continuamente para resolver las incidencias en nuestros aparatos con la máxima eficiencia.
- Gestores de la garantía de su producto.
- Garantes de piezas originales.
- Consejeros energéticos: le ayudan a regular su aparato de manera óptima, buscando el máximo rendimiento y el mayor ahorro en el consumo de gas.
- Cuidadores dedicados a mantener su aparato y alargar la vida del mismo, para que usted cuente siempre con el confort en su hogar y con la tranquilidad de saber que su aparato funciona correctamente.

Por su seguridad, exija siempre la correspondiente acreditación que Vaillant proporciona a cada técnico del Servicio Oficial al personarse en su domicilio.

Localice su Servicio Técnico Oficial en el teléfono 902 43 42 44 o en nuestra web www.vaillant.es

7 Reciclaje y eliminación de residuos

Tanto la caldera mural a gas como el embalaje de transporte, están compuestos en su mayor parte de materiales reciclables.

Aparato
Tanto la caldera mural a gas, como los accesorios, no deben desecharse con la basura doméstica. Asegúrese de que el aparato usado y, dado el caso, los accesorios existentes, se eliminen adecuadamente.

Embalaje
La eliminación del embalaje de transporte la llevará a cabo el instalador especializado que haya realizado la instalación.



Tenga en cuenta las prescripciones legales nacionales vigentes.

8 Datos técnicos

turboTEC exclusiv	VMW ES 21/245/4-5	VMW ES 255/4-7-H	Unidad
Gas natural 2H (G20)			
Rango de modulación del rendimiento de la calefacción a 80/60 °C	12,9 - 21,0	12,9 - 24,7	kW
Rendimiento de agua caliente	24,0	26,9	kW
Ámbito de potencia calorífica nominal de la calefacción (agua caliente)	13,9 - 22,6 (25,8)	13,9 - 26,6 (28,9)	kW
Gas licuado 3P (G31)			
Rango de modulación del rendimiento de la calefacción a 80/60 °C	12,9 -21,0	12,8 - 22,4	kW
Rendimiento de agua caliente	24	24,4	kW
Ámbito de potencia calorífica nominal de la calefacción (agua caliente)	13,9 -22,6 (25,8)	13,9 - 24,4 (26,6)	kW
Valores de productos de la combustión			
Temperatura de productos de la combustión mín./máx.	105 / 120		°C
Caudal de productos de la combustión G20 mín./máx.	14,5/17,5	15,5/16,0	g/s
Emisión de NOx	26,3		mg/kWh
Valores de conexión			
Gas natural 2H (G20), H_i = 34,02 MJ/m³	2,73	3,06	m³/h
Tobera del quemador de gas natural 2H (G20)	1x7/95 25x7/90		mm
Presión de conexión de gas natural 2H (G20)	2,0 (20)		kPa (mbar)
Presión de toberas de gas natural 2H (G20)			
Máxima carga calorífica	1,12 (11,2)	1,30 (13,0)	kPa (mbar)
Mínima carga calorífica	0,30 (3,0)		kPa (mbar)
Valores de conexión			
Gas licuado, 3P (G31) H_i = 88,00 MJ/m³			
Tobera del quemador de gas licuado P	26x7/57		-
Pretobera del gas licuado 3P (G31)	4,9		-
Presión de conexión de gas 3P (G31)	3,7 (37)		kPa (mbar)
Presión de toberas del gas licuado 3P (G31)			
Máxima carga calorífica	2,96 (29,6)		kPa (mbar)
Mínima carga calorífica	0,85 (8,5)		kPa (mbar)
Nivel de transporte restante de la bomba	0,025 (250)		MPa (mbar)
Máxima temperatura de ida (ajustable hasta)	75 (85)		°C
Contenido del vaso de expansión	10		l
Presión de admisión del vaso de expansión	0,075 (0,75)		MPa (bar)
Sobrepresión de servicio permitida por parte de la calefacción	0,3 (3)		MPa (bar)
Sobrepresión de servicio permitida por parte del sistema de agua caliente	1,0 (10)		MPa (bar)
Cantidad de agua de circulación	1050		l/h
Margen de temperatura de agua caliente (ajustable)	35 - 65		°C
Margen de toma de agua caliente con 30 K	11,4	12,9	l/min
Margen de toma de agua caliente con 45 K	7,6	8,6	l/min
Conexión eléctrica	230/50		V/Hz
Consumo de potencia eléctrica, máx. (medio)	110		W
Dimensiones del aparato:			
Altura	800		mm
Longitud	440		mm
Anchura	338		mm
Ø de conexión para la evacuación de gases	60/100		mm
Peso (vacío)	52		kg
Tipo de protección	IPX4D		

Tabla 12.1 Datos técnicos

9 Anexo

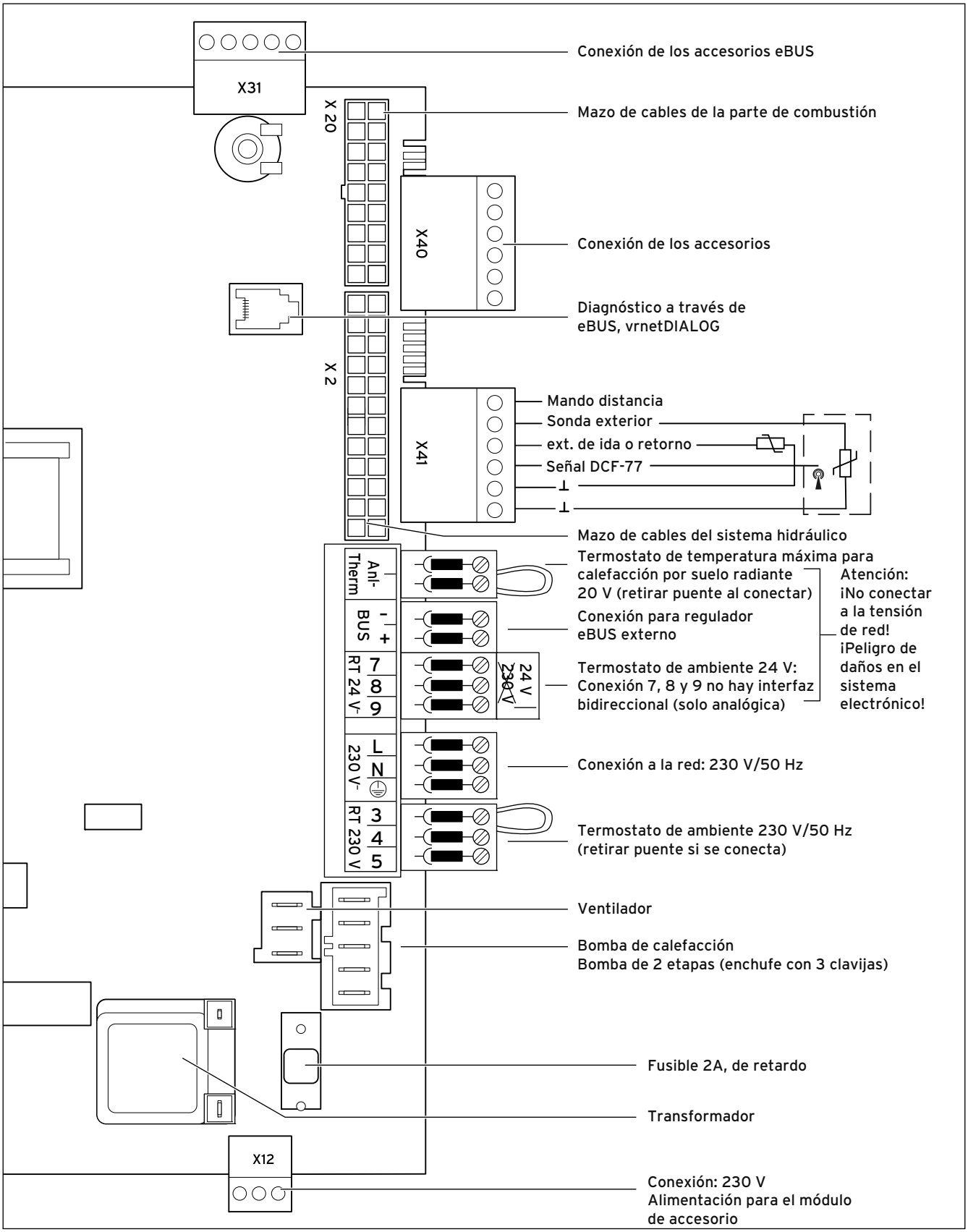


Fig. 1, Anexo Plan de conexiones

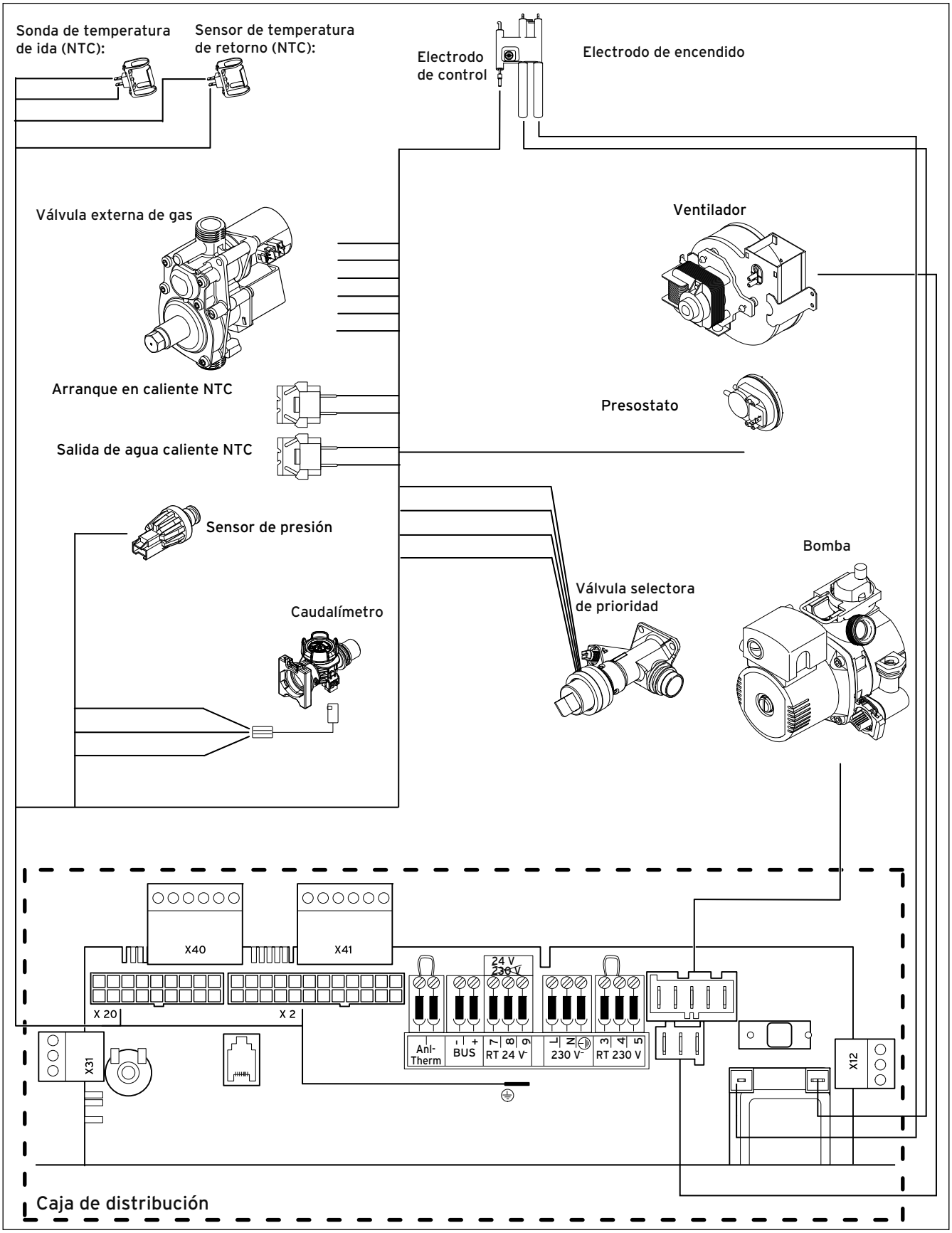


Fig. 2, Anexo Plan de conexiones

Proveedor

Vaillant S. L.
Atención al cliente
C/La Granja, 26 ▮ Pol. Industrial ▮ Apartado 1.143 ▮ 28108 Alcobendas (Madrid)
Teléfono 902 11 68 19 ▮ Fax 916 61 51 97 ▮ www.vaillant.es

Fabricante

Vaillant GmbH
Berghauser Str. 40 ▮ D-42859 Remscheid ▮ Telefon 0 21 91/18-0
Telefax 0 21 91/18-28 10 ▮ www.vaillant.de ▮ info@vaillant.de

0020136622_00 ES 082011 - Reservado el derecho a introducir modificaciones